ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ακαδ. Έτος 2025-26

2η ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχοι άσκησης: *web project, δημιουργία Βάσης Δεδομένων της εφαρμογής, υλοποίηση ορισμένων λειτουργιών.* Σε αυτή την άσκηση θα γίνουν τα εξής:

- η *εγκατάσταση του application server (π.χ. Tomcat) και του database server (π.χ. mySql ή postgress) και η μεταξύ τους διασύνδεση,*
- *η δημιουργία του* dynamic web project[1] το οποίο θα αποτελέσει τον κορμό για την τελική εργασία και η υλοποίηση ορισμένων λειτουργιών.

Στο web project, θα χρησιμοποιήσετε τις κλάσεις που δημιουργήσατε στην προηγούμενη εργασία, με τις κατάλληλες προσθήκες και τροποποιήσεις.

Αναλυτικά Βήματα:

1 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση application server και database server.

1.1 Εγκαταστήστε και παραμετροποιήστε τον Tomcat application server (εάν επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλον αντίστοιχο) και το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (mysql ή postgress). Η εγκατάσταση του application server να συνδεθεί με το περιβάλλον IDE που χρησιμοποιείτε (π.χ. Eclipse).

1.2 Δημιουργήσετε την σύνδεση του application server με τον database server, χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο jdbc database connector για το σύστημα βάσης της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση του μοντέλου 3-tier.

2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων

2.1 Δημιουργήστε το Μοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων, το οποίο περιγράφει τη Βάση Δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε για την εφαρμογή σας. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει πίνακες όπως, Φοιτητές, Καθηγητές, Μαθήματα. Να περιλάβετε στο μοντέλο σας τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων.

2.2 Με τη βοήθεια του Μοντέλου Οντοτήτων-Σχέσεων, να δημιουργήσετε και να εκκινήσετε τη βάση στον database server. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε βοηθητικό εργαλείο για την εξαγωγή της βάσης από το μοντέλο (π.χ. mysql Workbench για mysql).

2.3 Εισάγετε εικονικά δεδομένα σε όλους τους πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τα εξωτερικά κλειδιά που πιθανώς έχουν οι πίνακες.

3 Δημιουργία web project και υλοποίηση λειτουργιών

3.1 Δημιουργήστε ένα Dynamic Web Project.

1 *Εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αναπτύξετε την εργασία ως Spring Boot Project αντί για Dynamic Web Project. Σε αυτή την περίπτωση η υλοποίηση των παρακάτω βημάτων θα τροποποιηθεί ανάλογα, όπου απαιτείται.*

3.2 Δημιουργήστε ένα ή περισσότερα πακέτα κλάσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν τις βασικές κλάσεις που έχετε υλοποιήσει στην προηγούμενη άσκηση.

3.3 Δημιουργείστε ένα νέο πακέτο κλάσεων το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα servlet που θα χρησιμοποιήσετε στην εργασία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορείτε να ορίσετε ένα servlet για όλες τις λειτουργίες κάθε κατηγορίας χρήστη: StudentServlet, ProfessorServlet, SecretaryServlet, ή όποια άλλη δομή θέλετε). Στην συγκεκριμένη άσκηση θα υλοποιήσετε μόνο ένα μέρος από ένα από αυτά όπως αναφέρεται στο επόμενο βήμα.

3.4 Για το/τα servlet το οποίο θα υλοποιεί τις λειτουργίες της Γραμματείας να υλοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:

3.4.1 Λειτουργία σύνδεσης (login) .

3.4.2 Προβολή συνόλου μαθημάτων.

3.4.3 Προβολή μαθημάτων και υπεύθυνου Καθηγητή ανά μάθημα.

3.4.4 Ανάθεση μαθήματος σε Καθηγητή.

3.5 Για την προβολή του αποτελέσματος κάθε μίας από τις παραπάνω ενέργειες, θα δημιουργείται μία δυναμική html σελίδα μέσω του servlet (ή συνδυασμό servlet και JSP). Δημιουργήστε επίσης τις απαραίτητες στατικές html σελίδες που απαιτούνται.

Οδηγίες:

- Ισχύουν οι ίδιες ομάδες και οι ίδιες οδηγίες με την προηγούμενη εργασία.
- Το συνολικό παραδοτέο θα περιλαμβάνει σε ένα συμπιεσμένο αρχείο: (α) το project, (β) τη βάση δεδομένων (.sql ή .mwb αρχείο εάν χρησιμοποιείτε το Workbench) και (γ) την τεκμηρίωση αντίστοιχα